

Certainty Factor Data Sales Simulasi Indomaret

Certainty Factor (CF) adalah metode yang diperkenalkan oleh Shortliffe dan Buchanan pada tahun 1975 untuk mengakomodasi keragu-raguan seorang pakar. Dalam dunia nyata, pakar sering kali tidak yakin 100% pada suatu gejala. CF menyatakan besarnya kepercayaan terhadap suatu kejadian berdasarkan bukti atau penilaian pakar.

Langkah-Langkah Perhitungan

Metode ini mengikuti alur logika sederhana namun sistematis:

1. Menentukan Nilai MB dan MD

- MB (Measure of Belief): Ukuran kenaikan kepercayaan (skala 0–1).
- MD (Measure of Disbelief): Ukuran kenaikan ketidakyakinan (skala 0–1).

2. Menghitung CF Kriteria/Aturan

Mengurangi tingkat keyakinan dengan tingkat ketidakyakinan:

$$CF(H,E) = MB(H,E) - MD(H,E)$$

H: Hipotesis atau kesimpulan yang ingin dibuktikan kebenaran

E: Evidence atau fakta/gejala yang mendukung hipotesis tersebut.

3. Menghitung CF User (Input)

Mengalikan nilai CF aturan dengan nilai keyakinan yang diberikan oleh pengguna/fakta lapangan:

$$CF(\text{hasil}) = CF(\text{aturan}) \times CF(\text{user})$$

4. Kombinasi CF (Jika ada lebih dari satu kriteria)

Jika sebuah kesimpulan diambil dari dua gejala atau lebih, gunakan rumus kombinasi:

$$CF_{\text{comb}}(CF1, CF2) = CF1 + CF2 \times (1 - CF1)$$

Definisi Rule

Sistem ini menggunakan basis pengetahuan yang diturunkan dari data historis dan asumsi pakar untuk menjawab tiga hipotesis utama.

ID	Rule	MB	MD
R1	IF Penjualan hari terakhir > Rata-rata harian THEN Tren naik	0.8	0.1
R2	IF Tanggal 3 memiliki revenue tertinggi THEN Tanggal 3 hari puncak	0.9	0.1
R3	IF Revenue Jakarta adalah yang terkecil THEN Jakarta toko terendah	0.85	0.1

Input

Input dalam sistem ini terbagi menjadi dua jenis: file dataset dan asumsi dari pakar.

- File Dataset (Dataset_indomaret_sales.csv):
 - Date: Tanggal transaksi (digunakan untuk menghitung tren harian dan total per tanggal).
 - Total_Revenue: Nilai uang yang dihasilkan (digunakan untuk menentukan performa tertinggi/terendah).
 - Store_Location: Lokasi toko (Jakarta, Bandung, dll).
 - Units_Sold: Jumlah barang terjual (dibersihkan dari nilai kosong/NA).
- Parameter Pakar (Konstanta dalam Kode):
 - MB (Measure of Belief): Angka 0.8, 0.9, dan 0.85. Ini adalah tingkat keyakinan yang ditetapkan untuk masing-masing aturan.
 - MD (Measure of Disbelief): Angka 0.1. Ini adalah faktor ketidakyakinan atau risiko error.

Output

Berdasarkan eksekusi kode pada dataset Dataset_indomaret_sales.csv, berikut adalah hasil perhitungannya

Hipotesis	Fakta (Evidence)	Perhitungan CF	Hasil Akhir (CF)	Kesimpulan
Tren Penjualan Naik	True	$(0.8 - 0.1) \times 1.0$	0.7	Yakin (Tren Naik)
Tanggal 3 Tertinggi	False	$(0 - 0.9) \times 1.0$	-0.9	Sangat Tidak Yakin
Jakarta Terendah	False	$(0 - 0.85) \times 1.0$	-0.85	Sangat Tidak Yakin

Interpretasi Hasil

Nilai CF selalu berada di antara -1.0 sampai 1.0.

- 1.0: Pasti
- 0.7 s/d 0.9: Hampir pasti
- 0.4 s/d 0.6: Mungkin
- 0.1 s/d 0.3: Sedikit yakin
- 0.0: Tidak tahu / Tidak ada informasi.
- -0.1 s/d -1.0: Tidak yakin hingga Pasti Tidak.

1. Tren Penjualan Harian Global

- Status: Naik
- Nilai CF: 0.7
- Interpretasi: Sistem memiliki tingkat keyakinan sebesar 70% bahwa tren penjualan sedang mengalami kenaikan. Nilai 0.7 berada pada kategori "Hampir Pasti". Hal ini didasarkan pada fakta bahwa performa penjualan di hari terakhir lebih tinggi dibandingkan rata-rata harian, sehingga memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan bisnis.

2. Apakah Tanggal 3 Hari Penjualan Tertinggi?

- Status: Tidak
- Nilai CF: -0.9
- Interpretasi: Sistem secara menolak hipotesis ini dengan tingkat keyakinan 90%. Karena fakta dari data menunjukkan bahwa Tanggal 6 adalah hari dengan penjualan tertinggi, bukan tanggal 3. Dalam Certainty

Factor, angka mendekati -1 menunjukkan bukti penolakan yang sangat kuat terhadap sebuah pernyataan.

3. Apakah Jakarta Toko Penjualan Terendah?

- Status: Tidak
- Nilai CF: -0.85
- Interpretasi: Sistem memiliki tingkat ketidakyakinan sebesar 85% terhadap pernyataan ini. Artinya, sistem sangat yakin bahwa Jakarta bukan merupakan lokasi dengan penjualan terendah.

Model Certainty Factor ini berhasil membedakan mana informasi yang sesuai fakta (skor positif) dan mana informasi yang salah/hoax berdasarkan dataset (skor negatif). Hal ini membuktikan bahwa mesin inferensi yang kamu buat sudah berjalan dengan benar secara logika sistem pakar.